

Lem substitucion satisfaccion

Lema 1 (Sustitución). Sean A una L -estructura, $a \in A^x$ una evaluación y x_0 una variable simple. Sean $\varphi \in \text{For}^x L$ una fórmula y $t_0 \in \text{Ter}^x L$ un término. Entonces,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff A \models \varphi(a; t_0^A(a)/x_0).$$

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de φ . Escribimos $b := t_0^A(a)/x_0$. Supongamos que φ tiene complejidad 0. En tal caso, $\varphi = Rt_1 \dots t_m$ (incluyendo $\neg$ y $\top$). Tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = R \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1] \dots \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_m]$. Por tanto,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff R^A(\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1]^A(a), \dots, \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_m]^A(a)).$$

Ahora bien, por el **lem-substitucion-interpretacion**/Lema 1, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_i]^A(a) = t_i^A(a; b)$ para cada i . Por tanto, concluimos que

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff R^A(t_1^A(a; b), \dots, t_m^A(a; b)),$$

es decir, $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff A \models \varphi(a; b)$.

Sea φ una fórmula de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a χ . Si $\varphi = \neg \phi$ o $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$, el resultado es inmediato por hipótesis de inducción. Consideremos el caso $\varphi = \exists y \phi$. Hay tres posibles situaciones:

Si y no aparece en t_0 y $y \neq x_0$, entonces $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \exists y \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]$. Por tanto, $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/y)$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/y)$ si y solo si $A \models \phi(a; b; c/y)$. Como $\varphi = \exists y \phi$, concluimos que $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; b; c/y)$, es decir, $A \models \varphi(a; b)$.

Si y no aparece en t_0 , pero $y = x_0$, entonces $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \phi$. Como x_0 no es libre en φ , por el **lem-independencia-variables-no-libres**??, concluimos que $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b)$.

Si y aparece en t_0 , tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \exists z \text{Sub}_y^z[\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]]$ con z variable nueva. Por tanto,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff \text{existe } c \in A \text{ tal que } A \models \text{Sub}_y^z[\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]](a; c/z).$$

Por hipótesis de inducción, esto es cierto si y solo si $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/z)$, es decir, si y solo si $A \models \phi(a; b; c/z)$. Como z es una variable nueva, tenemos que z no aparece en ϕ . Por tanto, por el `lem-independencia-variables-no-libres/??`, $A \models \phi(a; b; c/z; b/c/y)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; b; c/y)$.

En conclusión, $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; b; c/y)$, es decir, $A \models \varphi(a; b)$. ■

Referenciado en

- `cor-substitucion-multiple-satisfaccion`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.